

磐石真空橡膠成型機

前後出模雙機型

驗機報告

驗機日期：2026 年 4 月 17 日

驗機地點：磐石精密工業廠區

與會人員：經理張君豪、黃國棟、余振中

磐石：江旻祐

一、驗機目的

本次驗機由毅豐橡膠與磐石工業雙方共同進行設備出廠前確認，內容涵蓋機台設備規格明細確認及詳細操作流程確認，以確保設備符合工廠導入要求，並確認後續入廠安裝與定位作業之準備狀態。

二、驗機範疇與確認結果

確認項目	確認內容	結果
機台設備規格明細	主機構造組成與規格尺寸、動力組成與油壓系統確認	✓ 確認
電氣系統	PLC 控制系統、溫度模組及安全裝置確認	✓ 確認
其他裝置	控制箱、位置尺、進出模接近開關、測溫棒及收納盒確認	✓ 確認
試作與流程驗證	膠料試作量測與換模流程確認	✓ 確認

三、驗機成果記錄

本次驗機確認之成果記錄如下：

1. 油箱底座加固定腳座 (側邊一支)
2. 測溫棒感知線槽功能取消(插槽與軟體功能保留)，改人工收取。※ 上模測溫棒加裝套管
3. 「試模」至「交給手臂前」都不安裝測溫棒 (軟體優化)
4. 換模後不裝測溫棒，按「換模完成鈕」自動進入預熱位置 (軟體優化)
5. 熱盤溫度已確認 OK
6. 試做成品平行度已確認 OK
7. 測溫棒安裝完成後拍照提供毅豐
8. 以毅豐溫度錶補正溫度

9. 上模測溫棒線後方需依毅豐使用方式固定位置

10. 自動啟動、自動預熱，換模完成鈕起始點為上型中間停（軟體優化）

參閱附件 1：盤石驗機紀錄

四、設備入廠前待改善優化項目

本次驗機現場發現共 9 項待改善事項，已與磐石確認，全數於設備入廠前完成。

編號	類別	待改善優化項目	負責方	預計完成
1	軟體	試模至交握機械手臂都不裝測溫棒	磐石	設備入廠前
2	硬體	油箱加裝一只腳座（中間）	磐石	設備入廠前
3	硬體/軟體	測溫棒收納盒及收納方式改人工收納與拆接頭（功能與插槽保留，暫不使用）	磐石	設備入廠前
4	軟體	預熱高度設定功能新增	磐石	設備入廠前
5	軟體	切換「自動」後按「換模完成」，即可退至「預熱位置」	磐石	設備入廠前
6	硬體	測溫棒規格不符，無法固定	磐石	設備入廠前
7	軟體	因量測溫度儀器差異，已借給磐石毅豐量測溫度儀器做出廠前校正，並回覆校正後數據	磐石	設備入廠前
8	硬體	上模板需有測溫棒固定位置（比照廠內）	磐石	設備入廠前
9	軟體	換模完成自動起始位置與拆裝測溫棒位置，皆升至第一段上升高度（中間停位置）	磐石	設備入廠前

參閱附件 2：規格明細檢驗表

五、驗機結論

本次驗機確認設備主要功能運作正常，熱盤分布溫度與成品平行度均符合要求。現場發現共 9 項待改善事項，主要為軟體流程優化與測溫棒拆裝收納設計改善，已與磐石確認所有改善項目，並預定於設備入廠前全部完成。

預計設備入廠日期：2026 / 04 / 23

附件 1：盤石驗機紀錄

磐石精密工業股份有限公司	
PAN STONE HYDRAULIC INDUS. CO., LTD.	
台灣省台中縣烏日鄉大明路 145 巷 10 號 TEL: 04-2335-8499 FAX: 04-2335-7399	
穀豐橡膠工業股份有限公司	
驗機會議記錄	
頁次:	
日期	2026.04.17
主席	
與會人員	磐石:江昱祐 穀豐:張經理、黃國棟、余振中
記錄	
大綱: JOB-AAT-75 P-V-350-2RT*2-2-PCD 驗機紀錄	
項次	內容
1.	油箱底座加固定腳座(側面一具)
2.	測溫棒感溫線槽取料 → 改人工收取。 ☆上模測溫棒加裝鐵管 ☆上模測溫棒後加裝固定腳座
3.	☆生產自動流程時不安裝上模測溫棒 換模 → 交給手前部不安裝測溫棒
4.	換模後按換模完成鈕自動進入預熱位置
5.	熱盤溫度 OK
6.	試做成品平行度 OK.
7.	測溫棒安裝完成後拍照提供給穀豐
8.	以穀豐溫度錶補正溫度
9.	上模測溫棒線後不需固定
10.	自動啟動、自動預熱、換模完成鈕起始至上型中間停

江昱祐 黃國棟 張君 4/17

附件 2：規格明細檢驗表

P-V-350-2RT*2-2-PCD 規格明細檢驗表				
機台編號	1号, 2号机	機台名稱	真空橡膠成型机.	
驗收日期	2026.4.17	驗收人員	余振中	
編號	項目名稱	規格內容	檢驗結果	備註
A. 主機構成				
1	型式	四柱型（前、後出模雙機型）	○	
2	鎖模力	350 噸 單位面積壓力：MAX 約 96 kg/cm²	○	
3	油缸型式	單動式附輔助缸	○	
4	活塞直徑	φ457.2mm	○	
5	活塞最大行程	250mm	○	
6	上下熱盤間隙(Max.)	300mm~400mm 可調（出廠調 300mm）	○	
7	熱盤尺寸	W600 x L610 mm	○	
8	模價板尺寸	W690 x L620 mm	○	
9	熱盤段數	上熱盤和下熱盤	○	
10	加熱方式	電熱管（每熱盤各 9 支電熱管） ※20251209 會議：維持原 21KW 設計	○	
11	真空罩	上滑柱真空罩	○	
12	開模方式	前、後出模（手臂側 & 換模側） 1. 上模出模後上升翻板或固定於上熱盤（新型翻板） 2. 下模固定於下熱盤進出 ※下熱盤置於滑動板進出 ※主機部斷軌機構 ※操作高度 1420mm ※附米字板 ※待假置確認 （米字溝加工參考廣德圖號 GFZX-217）✓ ※脫模部左右可移（可依模具大小調整）✓ ※附彈簧杯及導柱（參考 JOB-AAS-07）（彈簧 70mm）✓	○	

編號	項目名稱	規格內容	檢驗結果	備註
13	模具處理機構	2. 3 片模	○	
13-1	進出模方式	油壓馬達 浮動進出模不與下熱盤磨擦	○	
14	主油缸上升速度	低速：可調整 高速：150mm/sec.	○	
14-1	主油缸下降速度	低速：可調整 高速：150mm/sec.	○	
15	主要材質	（見下列子項）		
15-1	頂座	球墨鑄鐵（FCD50）	○	
15-2	中座	FC25	○	
15-3	油缸體	球墨鑄鐵（FCD50）	○	
15-4	支柱	S45C（表面鍍鉻） ※需用對剖螺母 ※支柱需可降到底座內	○	
15-5	活塞	冷硬鑄鐵	○	
15-6	熱盤	S45C N2 處理	○	
15-7	滑動板	S45C N2 處理	○	
15-8	隔熱板	德製高效能隔熱板（S4K）	○	
B. 動力構成				
1	主機馬達	貳組 東元 IE3 節能馬達	○	
2	油壓泵浦	貳組 YUKEN	○	
3	主控制箱	壹組	○	
C. 油壓單元				
1	電磁閥	YUKEN	○	
2	壓力開關	壓力傳送器 ※數位式壓力錶安裝於換模側小操作箱上方	○	
3	壓力控制方式	比例式壓力流量	○	
3-1	壓力設定	需可設定 3 段壓力（用秒數控制）	○	

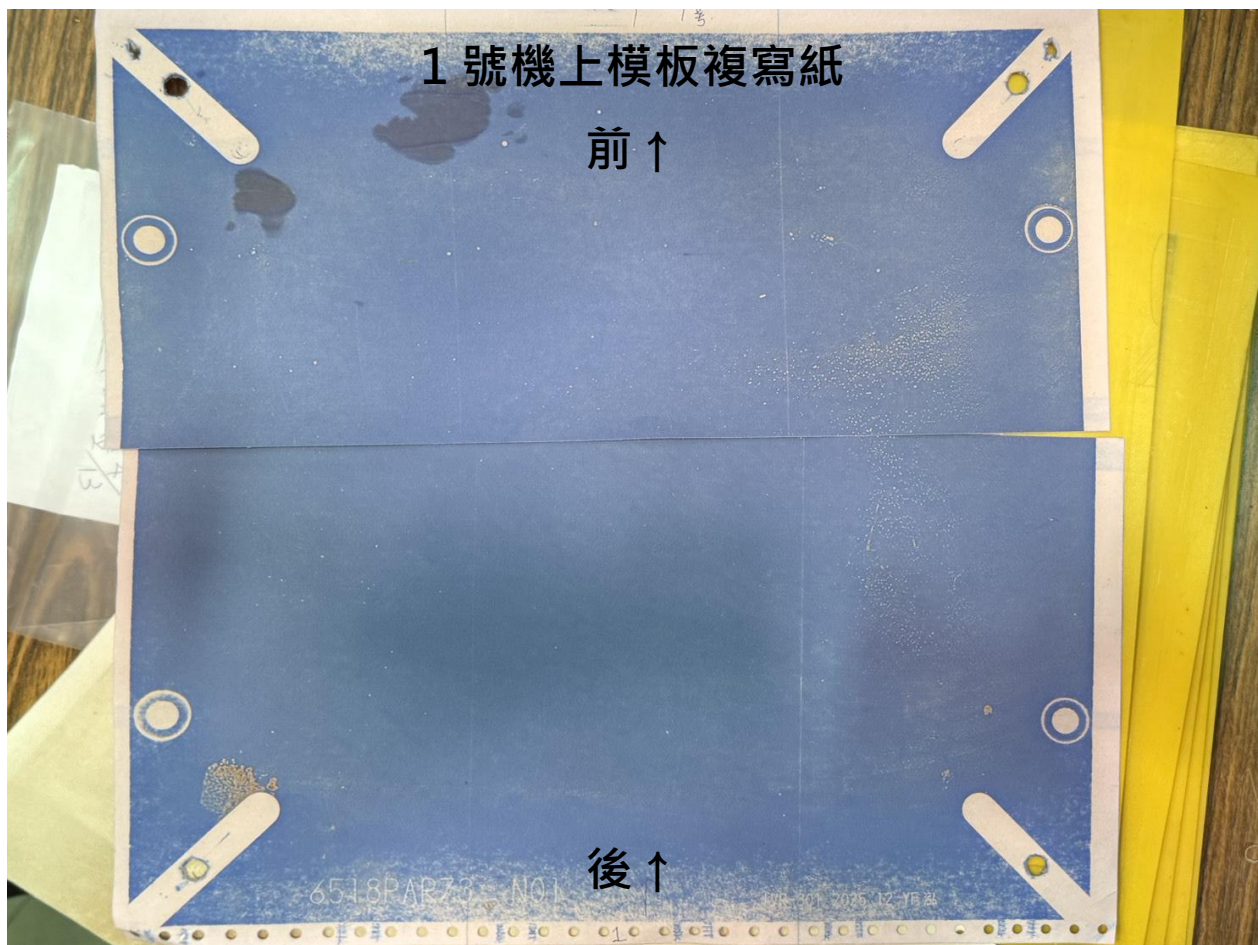
編號	項目名稱	規格內容	檢驗結果	備註
D. 電氣系統				
1	PLC 控制系統	三菱 PLC (fx-5u) ※附乙太網路 ※附 5 PORT 網路交換器	○	
2	觸控螢幕	FUJI 彩色 10.2" ✓ 附可記憶模組 (1、2 號機共 1000 組 26 字元) ✓ 加碼條件於觸控螢幕上設定 預熱定時器於觸控螢幕上設定	○	
3	溫度模組	1. 上下熱盤各 3 組溫控 ※熱盤測溫棒檢知位置：深度 200mm 2. 上模具 1 組溫度偵測 3. 下模具 3 組溫度偵測 ※模具測溫棒規格觀覽提供	○	
4	電熱管斷線檢知	上、下熱盤電熱管為每支斷線檢知 ※安裝於主電控箱正面	○	
5	操作開關	TE (法制品)	○	
6	電磁開關	電熱用 SSR	○	
7	主機+上型+進出模	使用位置尺 (可於人機內設定 + 近接開關)	○	
8	真空罩	近接開關	○	
9	安全裝置	1. 漏電斷路器 2. 欠相保護裝置 3. 控制用穩壓器 4. 電熱用電有無熔絲開關保護 5. 接地裝置	○	
E. 真空系統				
1	每台附有 (真空錶)	數位式真空錶 (真空罩) ※安裝於各機換模側小操作箱上方	○	
2	每台附有 (儲桶)	※2 個各別獨立同容積負壓儲桶 (250L) ※儲桶上用數位式真空錶 (真空錶安裝於主電控箱前方明顯處) ※真空管入口處各加裝逆止閥	○	
3	真空幫浦	不附真空幫浦 客戶自備中央真空系統	○	

編號	項目名稱	規格內容	檢驗結果	備註
4	真空罩有效行程	200mm	○	
5	洩真空完成後，真空罩上升距離可於人機設定		○	
F. 精度				
1	熱盤平行度	±0.025mm (每 300mm)	○	
2	溫度分佈	±2.5°C	○	
G. 電源				
1	電源規格	380V 50HZ	○	
H. 塗裝				
1	塗裝顏色	95 號綠	○	
I. 其它裝置				
1	安全擋板	機台脫模部前方安全擋板	○	
2	動作安全連鎖	動作安全連鎖，防呆設計	○	
3	異常訊息警示	異常訊息自動警示	○	
4	故障歷史紀錄	附有機台故障歷史紀錄	○	
5	異常履歷日期	異常履歷增加日期 (月/日) ※參考 JOB-AAS-07	○	
6	潤滑油提醒	機器潤滑油更換時間自動提醒	○	
7	運轉計時	機台運轉時累計計時	○	
8	安全電眼	附安全電眼 (僅換模側)	○	
9	程式授權	考量維修問題，需授權 PLC、人機螢幕程式	○	
10	溫度異常啟動鎖定	機台溫度異常時無法自動啟動	○	
11	溫度上下限設定	機台溫度上下限值可於人機螢幕設定	○	
12	手動加壓設定	手動主機加壓壓力需可從人機設定	○	
13	下熱盤增加刻度+鬆塊	下熱盤增加刻度+鬆塊 (中心 400、430mm) ※方便客戶架模 ※提供圖面確認	○	
14	排氣設置	程式增加排氣設置 3 次排氣，每次排氣流程時間需可單獨設定	○	
15	模具記憶頁面	模具記憶頁面依照客戶需求 (參考 JOB-AAS-07) (需可用 USB 儲存)	○	

編號	項目名稱	規格內容	檢驗結果	備註
16	日光燈	機台手臂側、換模側上方加裝 220V 雙管日光燈（雙機都要） 開關在小操作箱 ※提供手臂側日光燈安裝後淨空間待起速確認	○	
17	冷卻器	1、2 號機冷卻器獨立（共 2 口）	○	1 支 2 台共用 加裝抽油器連主動式
18	預熱功能	人機內預熱功能 1、2 號機需可各別設定	○	
19	油封保固	主缸油封保固 5 年 輔助缸油封保固 3 年	○	
20	模具測溫棒線材	☆ 模具測溫棒線材需耐高溫及彎折（需設計方便客戶更換）	○	
21	機械手臂網路線	連接至機械手臂系統網路線需有屏蔽功能（長度起達於 12/12 提供） ※數據傳輸穩定	○	
22	模具測溫開關	模具測溫功能需可於人機內開關設定	○	油箱
23	機台固定角座	機台底座加裝 6 只固定角座（客戶考量機台位移問題須將機台固定於地面）	△	於油箱加裝一只腳座
24	真空異常停機	真空異常時機台須停止動作，並警報	○	
25	I/O 乾接點	一套設備需有 16 點 input / 16 點 output 乾接點	○	
26	I/O 電纜線規格	實體 I/O 電纜線需使用 CSA 細芯鋁箔同網 雙隔離（0.75mm ² ）	○	
27	纜線保護	所有纜線需有金屬浪管或金屬線槽保護	○	
28	手動開關 COM 點	手動操作開關新增一組 COM 點接線，由機械手控制在自動模式下，手動操作開關無效	○	啟達取消 改由磐石机台控制
29	停機按鈕	1、2 號機小操作箱增加一只停機按鈕	○	加裝一只全線停止鈕
30	換模完成按鈕	1、2 號機小操作箱增加一只換模完成按鈕	○	
31	T 行螺帽尺寸	T 行螺帽尺寸 ※參考廠德圖號 GFZX-119 ※待覈實確認	△	
32	換模預約	換模預約於機械手端預約	○	
33	入廠高度	入廠高度 2500mm	○	
H. 塗裝				
※由手臂端來安排換模流程				
換模人員於機械手人機螢幕預約的需換模機台（時間 or 模數）→ 換模時機到達，模具會自動退至預熱位置（並警報通知換模人員）→ 換模人員於機械手人機將對應機台切為離線狀態 → 換模人員於換模側手動將模具退出 → 換模完成後按下（換模完成）按鈕 → 模具自動移至預熱位置 → 換模人員於機械手人機將對應機台切為上線狀態 → 機械手會將模具叫至全開位置（確認交握程序無誤）→ 機械手將模具叫至預熱位置進行預熱（由手臂控制）→ 預熱完成後進行投料生產				

編號	項目名稱	規格內容	檢驗結果	備註
K. 換模流程				
客戶一套自動化產線共有 3 套 P-V-350-2RT*2-2-PCD 設備，配置（A、B、C 三種機型）				
【A 機台】油箱 & 電控箱配置於機台左側（※因起達於原材 1 區域外側加裝送料機構，機台油箱有轉向及外推調整）；小操作箱配置於各機台右側；1、2 號機主機部間隔 200mm				
【B 機台】油箱 & 電控箱配置於機台右側；小操作箱配置於各機台右側；1、2 號機主機部間隔 200mm				
【C 機台】油箱 & 電控箱配置於機台左側；小操作箱配置於各機台右側；1、2 號機主機部間隔 400mm				
4/7	1. 測溫棒固定方式	換模至交握機械手臂都不裝測溫棒		裝測溫棒位置
	2. 程式加入上昇上模更換測溫棒	油箱加裝一只腳座（中間）		換模完成自動起始位置
	目前需先拔測溫棒才可上昇上模			4 至第 4 段高度
	3. 測溫棒收納盒及收納方式	改人工收納與拆接頭（功能保留）		上 4（中間位置）
	4. 預熱高度設定功能新增			
	5. 切换自动 → 換模完成 → 預熱位置			
	6. 測溫棒規格不符無法固定			
	7. 因量測溫度儀器差異，已借給磐石穀豐量測溫度儀器做出廠前校正並回覆校正後數據。			
	8. 上模板與測溫棒固定（比照廠內）			黃國輝 4/7

附件 3：上模板複寫紙



2 號機上模板複寫紙

前 ↑

後 ↑

後 ↑

6518PAR73 INO

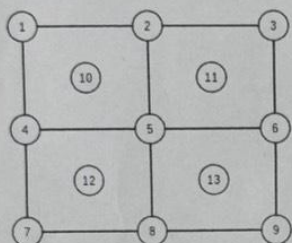
IVR-801 2025 12 YF 21

附件 4：溫度量測與成品平整度量測

機台驗收測試表

機台編號	1 号机 (右)	機台名稱	真空橡膠成型机
驗收日期	2026.4.17	驗收人員	余中

膠料規格						
寬 (mm)	—	長 (mm)	—	厚 (mm)	—	重量 (g)



模具溫度									
點位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
上模實測 (°C)	190	190	190	194	194	193	190	191	190
下模實測 (°C)	188	189	190	194	195	194	193	193	192

上、下模板溫度									
點位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200℃ 上模板實測 (°C)	195	194	194	197	196	195	196	195	194
200℃ 下模板實測 (°C)	194	195	195	196	197	196	194	193	194

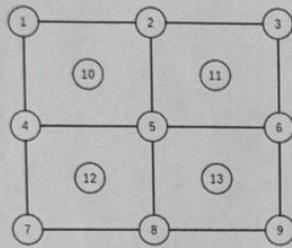
6518 PAR 73-1 製品平整度													
點位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
測量值	1.78	1.82	1.80	1.80	1.85	1.83	1.76	1.80	1.77	1.82	1.84	1.83	1.84

製品規格=1.75~1.85

機台驗收測試表

機台編號	2号 (左)	機台名稱	真空橡膠成型机、
驗收日期	2026.4.17	驗收人員	余振中

膠料規格						
寬 (mm)	—	長 (mm)	—	厚 (mm)	—	重量 (g)



模貝溫度									
點位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
上模實測 (°C)	191	192	191	194	194	193	192	191	190
下模實測 (°C)	190	191	191	195	196	194	193	194	193

上、下模板溫度									
點位	1	2	3	4	5	6	7	8	9
上模板實測 (°C)	195	195	194	197	195	195	196	195	195
下模板實測 (°C)	194	195	195	195	196	196	193	193	194

製品平整度												
點位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
測量值	1.77	1.80	1.79	1.79	1.84	1.82	1.76	1.80	1.78	1.80	1.81	1.80

製品規格: 1.75 ~ 1.85